வெளிப்புறச்சுவரில் கியூடிக்கிள் படிந்துள்ளது. பல செல் தூவிகள் காணப்படவில்லை. புறத்தோல் துளைகள் குறைவாக காணப்படுகின்றன.

2. புறத்தோலடித்தோல்: இவ்வடுக்கு சில அடுக்கு ஸ்கிளிரன்கைமா செல்களால் ஆனது. இப்பகுதியின் இடையிடையே குளோரன்கைமா செல்கள் உள்ளன. ஸ்கிளிரன்கைமா தாவரங்களுக்கு உறுதியளிக்கிறது.

3. தளத்திசு: புறத்தோலடித்தோலுக்கு உட்புறமாக உள்ள அனைத்து பகுதிகளும் தளத்திசு எனப்படும். இவை அகத்தோல், புறணி, பெரிசைக்கிள், பித் என வேறுபட்டு காணப்படவில்லை.

4. வாஸ்குலார்கற்றை: மண்டை ஓட்டு வடிவ வாஸ்குலார் கற்றைகள் தளத்திசுவில் சிதறிக் காணப்படுகின்றன. வாஸ்குலார் கற்றைகள் ஒன்றிணைந்த, ஒருங்கமைந்த, மூடிய மற்றும் உள்நோக்கிய சைலம் கொண்டவை. ஒவ்வொரு வாஸ்குலார் கற்றையைச் சுற்றியும் ஸ்கிளிரன்கைமாவாலான கற்றை உறை உள்ளது.

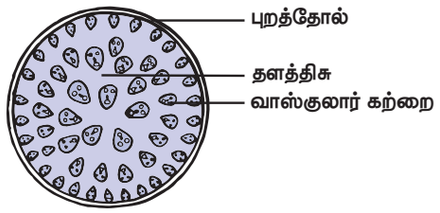
(i) சைலம்: சைலக்குழாய்கள் ஆங்கில எழுத்து 'Y' வடிவில் அமைந்துள்ளது. முதிர்ந்த வாஸ்குலார் கற்றையில் சில புரோட்டோசைலக் கூறுகள் சிதைவடைவதால் ஒரு இடைவெளி ஏற்படுகிறது. இதற்கு புரோட்டோசைல இடைவெளி என்று பெயர்.

(ii) புளோயம்: புளோயம் சல்லடைக்குழாய் கூறுகள், துணைச்செல்கள் மற்றும் பாரன்கைமாவினைக் கொண்டது. புளோயம் நார்கள் காணப்படவில்லை.

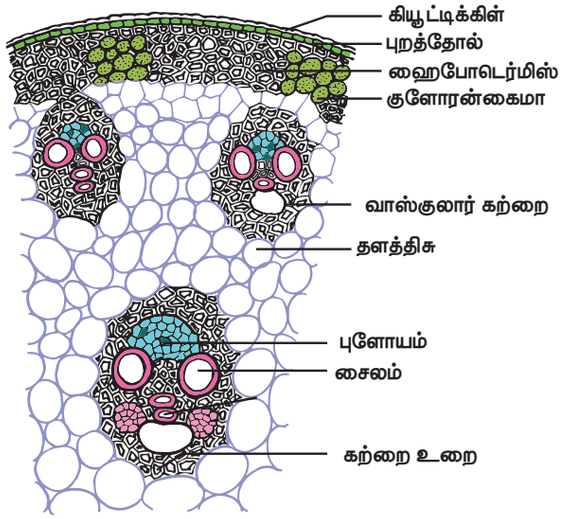
5. பித் : மையத்தில் பித் காணப்படவில்லை.

12.7 இருவிதையிலைத் தாவர இலையின் உள்ளமைப்பு

(மேல்கீழ் வேறுபாடுகொண்ட இலை – மா)



அடிப்படை அமைப்பு



ஒரு பகுதி பெரிதாக்கப்பட்டது

படம் 12.5 ஒருவிதையிலைத் தண்டின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்

அட்டவணை 12.3 இருவிதையிலை, ஒருவிதையிலைத் தாவரத்தண்டு – வேறுபாடுகள்

வ.எண்	திசுக்கள்	இருவிதையிலைத் தாவரதண்டு	ஒருவிதையிலைத் தாவரதண்டு
1	புறத்தேலடித்தோல்	கோலன்கைமா	ஸ்கிளிரன்கைமா
2	தளத்திசு	புறணி, அகத்தோல் பெரிசைக்கிள் மற்றும் பித் என வேறுபட்டு காணப்படுகிறது	இவ்வாறான வேறுபாடு காணப்படவில்லை
3	வாஸ்குலார்கற்றை	i. குறைவான எண்ணிக்கை மற்றும் சமஅளவுடையவை ii. வளைய வடிவில் உள்ளது iii. திறந்தவை (கேம்பியம் உள்ளது) iv. கற்றை உறை இல்லை	i. அதிகமான எண்ணிக்கை ஓரங்களில் சிறியதாகவும் மையத்தில் பெரியதாகவும் உள்ளது. ii. சிதறிக் காணப்படுகிறது iii. மூடியவை (கேம்பியம் இல்லை) iv. கற்றை உறை உண்டு
4	இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி	உண்டு	பெரும்பாலும் இல்லை
5	பித்	உண்டு	இல்லை
6	மெடுல்லரி கதிர்கள்	உண்டு	இல்லை

10th_Science_TM_Unit-12.indd 175 12/3/2022 12:32:16 PM